

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN



TAREA XI

PROGRAMACION

ISRAEL ROBERTO SOTO GARCIA

CARNET: 9941-25-226

GUATEMALA, 17 MAYO 2026.

Constancia

```
Ver Ir a Ejecutar ... < -> pramacion en c++

tarea.cpp M X
Tarea XI > tarea.cpp > listarProductos()
164 | while(archivo.read((char*)&nroducto, sizeof(Producto))) {

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS

=====
SISTEMA DE VENTAS E INVENTARIO - Israel Roberto Soto Garcia
=====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Salir
=====
Seleccione una opcion: 2

[!] No existe informacion almacenada.

Presione Enter para continuar...

=====
SISTEMA DE VENTAS E INVENTARIO - Israel Roberto Soto Garcia
=====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Salir
=====
Seleccione una opcion: 1

>>> REGISTRAR NUEVO PRODUCTO <<<
Codigo (Enter): 2
Nombre del producto: sal
Categoria: especie
Stock inicial: 1000
Precio unitario: 1

[OK] Producto registrado y guardado exitosamente.

Presione Enter para continuar...

=====
SISTEMA DE VENTAS E INVENTARIO - Israel Roberto Soto Garcia
=====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Salir
=====
Seleccione una opcion: 1

>>> REGISTRAR NUEVO PRODUCTO <<<
```

```
Ver  Ir a  Ejecutar  ...  ← →  pramacion en c++

tarea.cpp M X

Tarea XI > tarea.cpp > listarProductos()
164 | while(archivo.read((char*)&nproducto, sizeof(Producto))) {

PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS

>>> REGISTRAR NUEVO PRODUCTO <<<
Codigo (Entero): 1
Nombre del producto: gas
Categoria: cosina
Stock inicial: 50
Precio unitario: 99

[OK] Producto registrado y guardado exitosamente.

Presione Enter para continuar...

=====
SISTEMA DE VENTAS E INVENTARIO - Israel Roberto Soto Garcia
=====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Salir
=====
Seleccione una opcion: 2

=====
LISTADO DE PRODUCTOS
=====
Codigo: 2
Nombre: sal
Categoria: especie
Stock: 1000 unidades
Precio: Q1
-----
Codigo: 1
Nombre: gas
Categoria: cosina
Stock: 50 unidades
Precio: Q99
-----

Presione Enter para continuar...

=====
SISTEMA DE VENTAS E INVENTARIO - Israel Roberto Soto Garcia
=====
1. Registrar producto
```

```
Ver  Ir a  Ejecutar  ...  <  ->  pramacion en c++

tarea.cpp M X

Tarea XI > tarea.cpp > listarProductos()
164 | while(archivo.read((char*)&producto, sizeof(Producto))) {

PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS

[OK] Producto registrado y guardado exitosamente.

Presione Enter para continuar...

=====
 SISTEMA DE VENTAS E INVENTARIO - Israel Roberto Soto Garcia
=====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Salir
=====
Seleccione una opcion: 2

=====
 LISTADO DE PRODUCTOS
=====
Codigo: 2
Nombre: sal
Categoria: especie
Stock: 1000 unidades
Precio: Q1
-----
Codigo: 1
Nombre: gas
Categoria: cocina
Stock: 50 unidades
Precio: Q99
-----

Presione Enter para continuar...

=====
 SISTEMA DE VENTAS E INVENTARIO - Israel Roberto Soto Garcia
=====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Salir
=====
Seleccione una opcion: 3

Programa finalizado correctamente. ¡Hasta luego!
PS C:\Users\Israel\OneDrive\Desktop\pramacion en c++\Tarea XI\output>
```

Código

```
#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

struct Producto {
    int codigo;
    char nombre[40];
    char categoria[30];
    int stock;
    float precio;
    bool activo;
};

void menu();
void registrarProducto();
void listarProductos();
void mostrarEncabezado();
void pausarSistema();
void verificarYCrearArchivo();

int main() {
    verificarYCrearArchivo();
    menu();
    return 0;
}

void verificarYCrearArchivo() {

    ifstream comprobar("productos.dat", ios::binary);

    if (!comprobar) {
        ofstream nuevoArchivo("productos.dat", ios::binary | ios::app);
        nuevoArchivo.close();
    } else {
        comprobar.close();
    }
}

void menu() {
    int opcion;
```

```

do {
    mostrarEncabezado();
    cout << "1. Registrar producto\n";
    cout << "2. Listar productos\n";
    cout << "3. Salir\n";
    cout << "=====\n";
    cout << "Seleccione una opcion: ";

    if (!(cin >> opcion)) {
        cout << "\n[!] Error: Debe ingresar un numero entero.\n";
        cin.clear();
        cin.ignore(10000, '\n');
        pausarSistema();
        continue;
    }

    switch(opcion) {
        case 1:
            registrarProducto();
            break;
        case 2:
            listarProductos();
            break;
        case 3:
            cout << "\nPrograma finalizado correctamente. ¡Hasta luego!\n";
            break;
        default:
            cout << "\nOpcion invalida. Intente de nuevo.\n";
            pausarSistema();
    }
} while(opcion != 3);
}

void mostrarEncabezado() {
    cout << "\n=====\n";
    cout << " SISTEMA DE VENTAS E INVENTARIO - Israel Roberto Soto Garcia\n";
    cout << "=====\n";
}

void pausarSistema() {
    cout << "\nPresione Enter para continuar...";
    cin.ignore(10000, '\n');
}

```

```
}
```

```
void registrarProducto() {
```

```
    Producto producto;
```

```
    ofstream archivo("productos.dat", ios::binary | ios::app);
```

```
    if(!archivo) {
```

```
        cout << "\nError: No se pudo abrir el archivo productos.dat\n";
```

```
        pausarSistema();
```

```
        return;
```

```
    }
```

```
    cout << "\n>>> REGISTRAR NUEVO PRODUCTO <<<\n";
```

```
    cout << "Codigo (Entero): ";
```

```
    cin >> producto.codigo;
```

```
    cin.ignore(10000, '\n');
```

```
    cout << "Nombre del producto: ";
```

```
    cin.getline(producto.nombre, 40);
```

```
    cout << "Categoria: ";
```

```
    cin.getline(producto.categoria, 30);
```

```
    cout << "Stock inicial: ";
```

```
    cin >> producto.stock;
```

```
    cout << "Precio unitario: ";
```

```
    cin >> producto.precio;
```

```
    cin.ignore(10000, '\n');
```

```
    producto.activo = true;
```

```
    archivo.write((char*)&producto, sizeof(Producto));
```

```
    archivo.close();
```

```
    cout << "\n[OK] Producto registrado y guardado exitosamente.\n";
```

```
    pausarSistema();
```

```
}
```

```
void listarProductos() {
```

```
    Producto producto;
```

```

ifstream archivo("productos.dat", ios::binary);

if(!archivo) {
    cout << "\n[!] No existe informacion almacenada.\n";
    pausarSistema();
    return;
}

cout << "\n===== \n";
cout << "          LISTADO DE PRODUCTOS          \n";
cout << "===== \n";

bool registrosEncontrados = false;

while(archivo.read((char*)&producto, sizeof(Producto))) {
    if(producto.activo) {
        registrosEncontrados = true;
        cout << "Codigo:  " << producto.codigo << "\n";
        cout << "Nombre:  " << producto.nombre << "\n";
        cout << "Categoria: " << producto.categoria << "\n";
        cout << "Stock:   " << producto.stock << " unidades\n";
        cout << "Precio:  Q" << producto.precio << "\n";
        cout << "-----\n";
    }
}

if(!registrosEncontrados) {
    cout << "No hay productos registrados en la base de datos actualmente.\n";
    cout << "-----\n";
}

archivo.close();

cout << "\nPresione Enter para continuar...";
cin.get();
}

```